

Manual Técnico

Clasificador De Alimentos



Indice

1) Introducción	1
2) Objetivo del Manual	2
3) Descripción General del Sistema	2
4) Arquitectura General	3
4.1 Estructura del Proyecto	4
4.2 Dependencias Principales.....	5
4.3 Flujo de Funcionamiento.....	6
5) Configuración del Entorno	6
5.1 Requisitos del Sistema.....	6
5.2 Instalación de Python.....	7
5.3 Instalación de Git.....	7
5.4 Clonación del Repositorio	8
5.5 Creación del Entorno Virtual.....	9
5.6 Instalación de Dependencias	10
6) Estructura del Código Fuente	11
6.1 Componentes Principales	11
6.2 Modelo de Inteligencia Artificial.....	11
6.3 Dataset y Entrenamiento.....	12
7) Ejecución del Proyecto	12
7.1 Ejecución de Streamlit	12
7.2 Acceso desde Navegador	13
8) Conclusiones.....	13

1) Introducción

Este documento corresponde al Manual Técnico del proyecto Clasificador de Alimentos y Nutrición, una aplicación desarrollada en Python que utiliza Inteligencia Artificial y visión por computadora para identificar alimentos y bebidas mediante imágenes.

El sistema utiliza un modelo de Deep Learning basado en EfficientNet-B0 entrenado mediante Transfer Learning utilizando datasets públicos y fotografías locales de alimentos guatemaltecos.

La aplicación permite al usuario cargar imágenes o utilizar cámara web para clasificar alimentos en categorías nutricionales como:

- Fresco/Saludable
- Procesado
- Ultraprocesado
- Bebida Azucarada

Además, el sistema muestra:

- nivel de confianza,
- consejos nutricionales,
- y recomendaciones educativas.

El proyecto fue desarrollado como parte del curso de Inteligencia Artificial de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, sede Chiquimulilla Santa Rosa.

2) Objetivo del Manual

- Documentar la instalación y configuración del sistema.
- Facilitar la ejecución del proyecto en otra computadora.
- Explicar la arquitectura y funcionamiento interno del sistema.
- Centralizar las dependencias y configuraciones necesarias.
- Servir como guía técnica para mantenimiento y futuras mejoras.

3) Descripción General del Sistema

El sistema está compuesto por:

Aplicación Web

Desarrollada con:

- Python
- Streamlit
- PyTorch

Modelo de Inteligencia Artificial

Basado en:

- EfficientNet-B0
- Transfer Learning

Dataset

Entrenado con:

- Food-101 (102 clases)
- imágenes locales

Funcionalidades principales

- Clasificación de alimentos mediante la carga de imágenes.
- Clasificación nutricional.
- Captura desde cámara web en tiempo real.
- Interfaz web accesible desde navegador.

4) Arquitectura General

El sistema utiliza una arquitectura cliente-modelo donde la interfaz Streamlit interactúa directamente con el modelo entrenado.

Flujo General

Usuario



Carga imagen / cámara



Preprocesamiento



Modelo EfficientNet-B0



Predicción



Clasificación nutricional



Resultado en Streamlit

4.1 Estructura del Proyecto

CLASIFICADOR DE ALIMENTOS/

```
|
|
|— data/
|   |— food-101/
|       |— images/
|       |— meta/
|       |— license_agreement.txt
|       |— README.txt
|
|
|— docs/
|
|
|— models/
|   |— classes.json
|   |— food_info.json
|   |— modelo_efficientnet_V1.pth
|   |— modelo_efficientnet.pth
|
|
|— notebooks/
|   |— 01_EDA.ipynb
|   |— 02_train.ipynb
|   |— 03_evaluation.ipynb
|
|
|— venv310/
|
|
|— .gitignore
|— app.py
|— README.md
|— requirements.txt
```

4.2 Dependencias Principales

Librería	Uso
torch	Entrenamiento y carga del modelo
torchvision	Modelos preentrenados
streamlit	Interfaz web
pillow	Manejo de imágenes
numpy	Operaciones matemáticas
scikit-learn	Métricas
matplotlib	Visualización
opencv-python	Cámara y video
av	Procesamiento multimedia

4.3 Flujo de Funcionamiento

1. El usuario carga una imagen.
2. La imagen se transforma y normaliza.
3. El modelo EfficientNet-B0 procesa la imagen.
4. Se calculan probabilidades mediante Softmax.
5. El sistema muestra:
 - alimento detectado,
 - categoría,
 - confianza,
 - recomendación nutricional.

5) Configuración del Entorno

5.1 Requisitos del Sistema

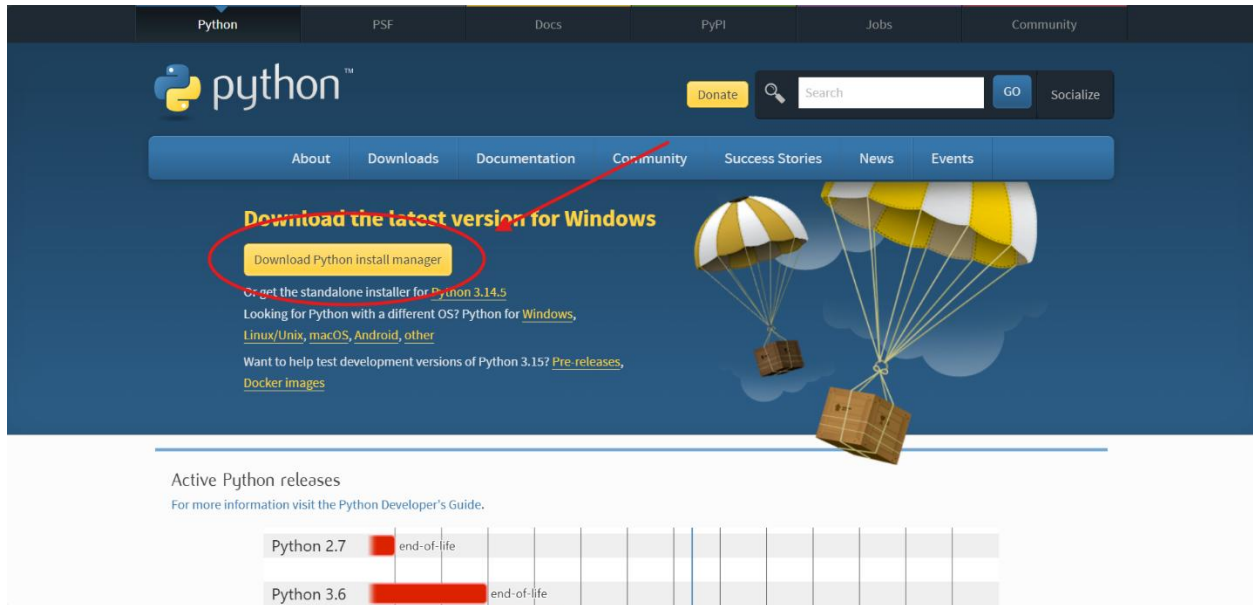
Recurso	Recomendado
RAM	8 GB
CPU	Intel i5 / Ryzen 5
GPU	NVIDIA opcional
Espacio	5 GB

Software	Versión
Python	3.10+
Git	Última
VS Code	Recomendado
Pip	Incluido

5.2 Instalación de Python

Descargar Python desde:

<https://www.python.org/downloads/>

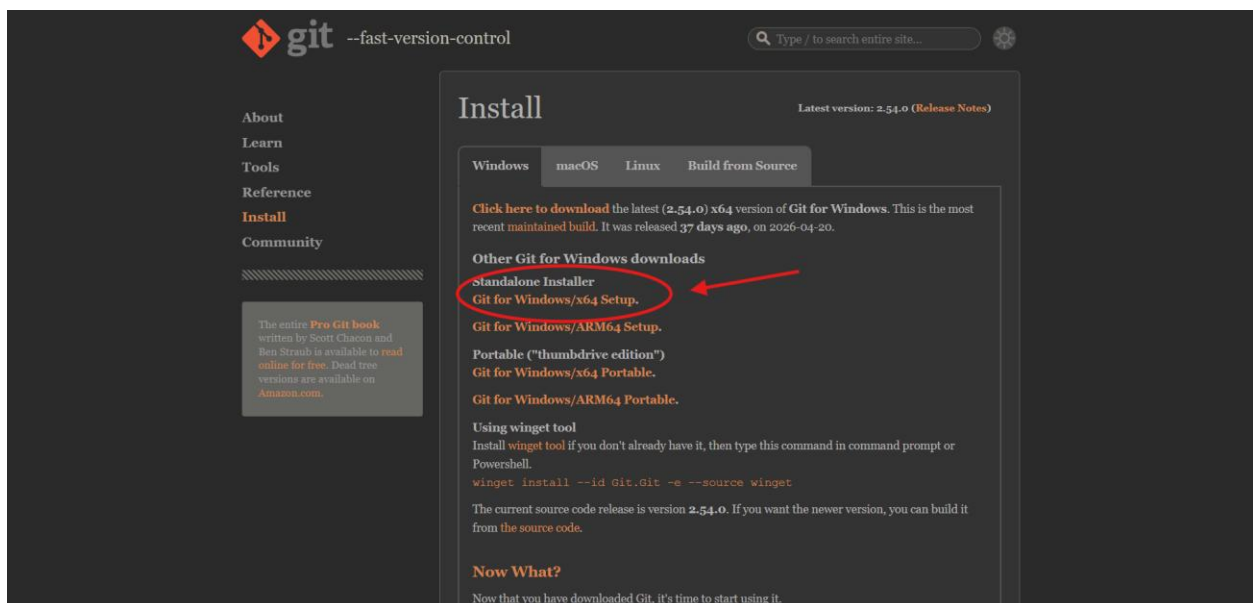


Durante la instalación activar: ☒ Add Python to PATH

5.3 Instalación de Git

Descargar Git desde:

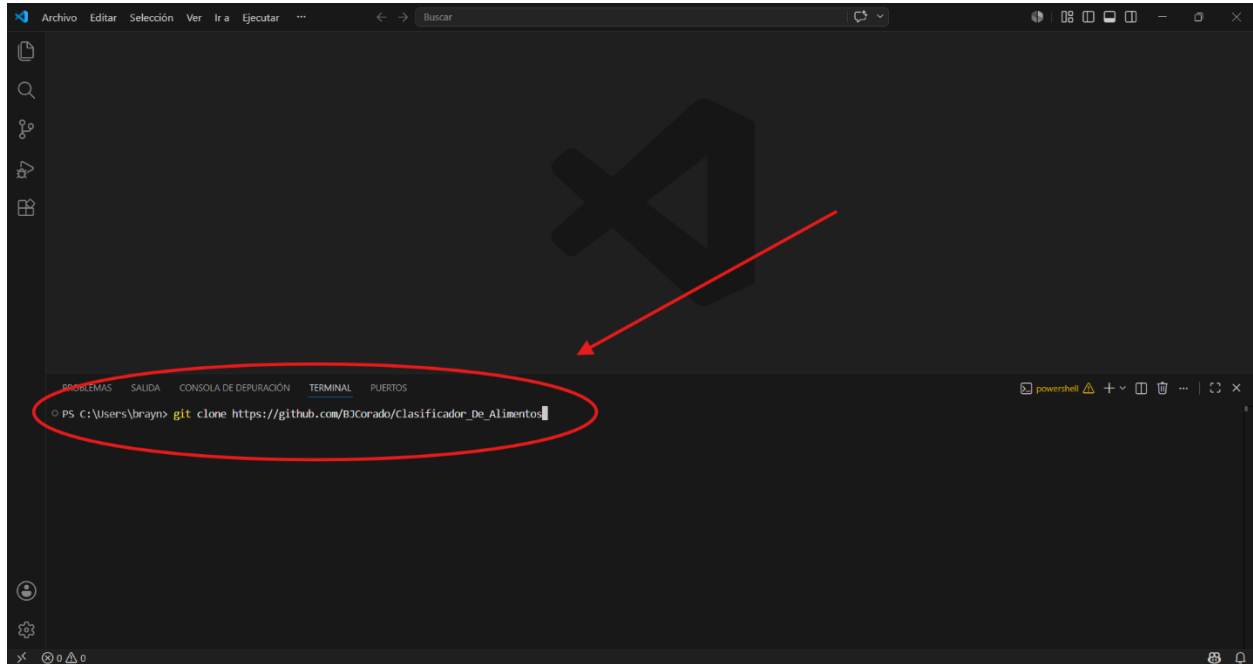
<https://git-scm.com/install/windows>



5.4 Clonación del Repositorio

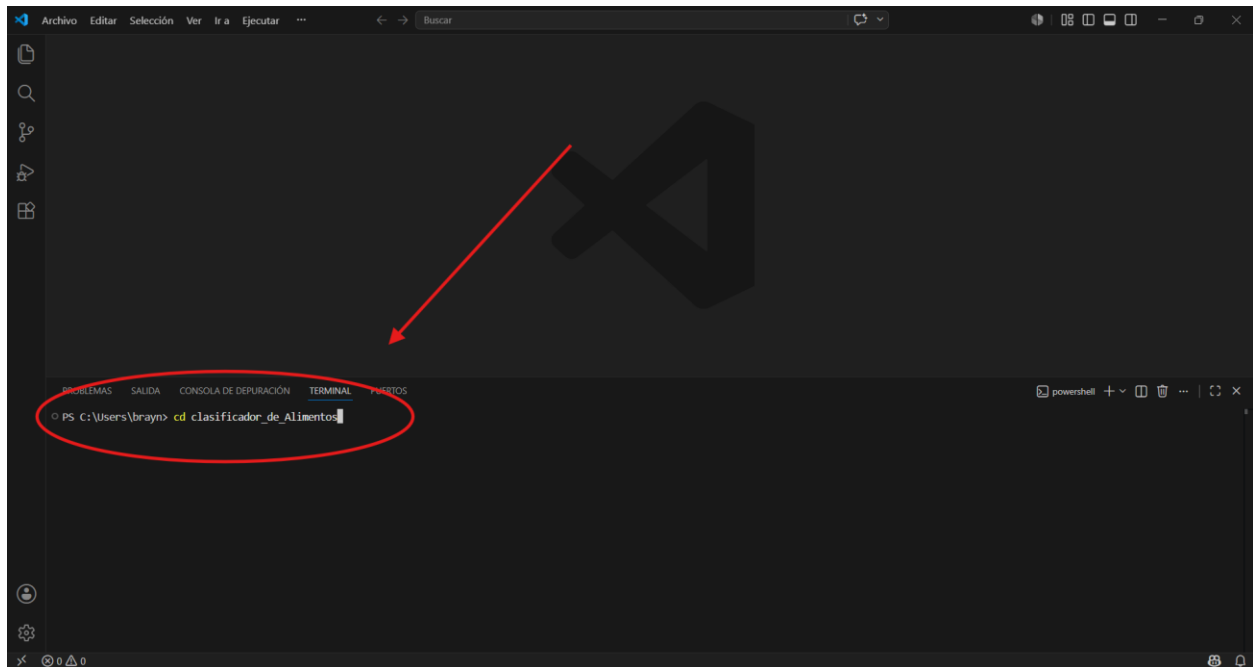
Pega y ejecuta este comando en la terminal de visual studio:

`git clone https://github.com/BJCorado/Clasificador_De_Alimentos`



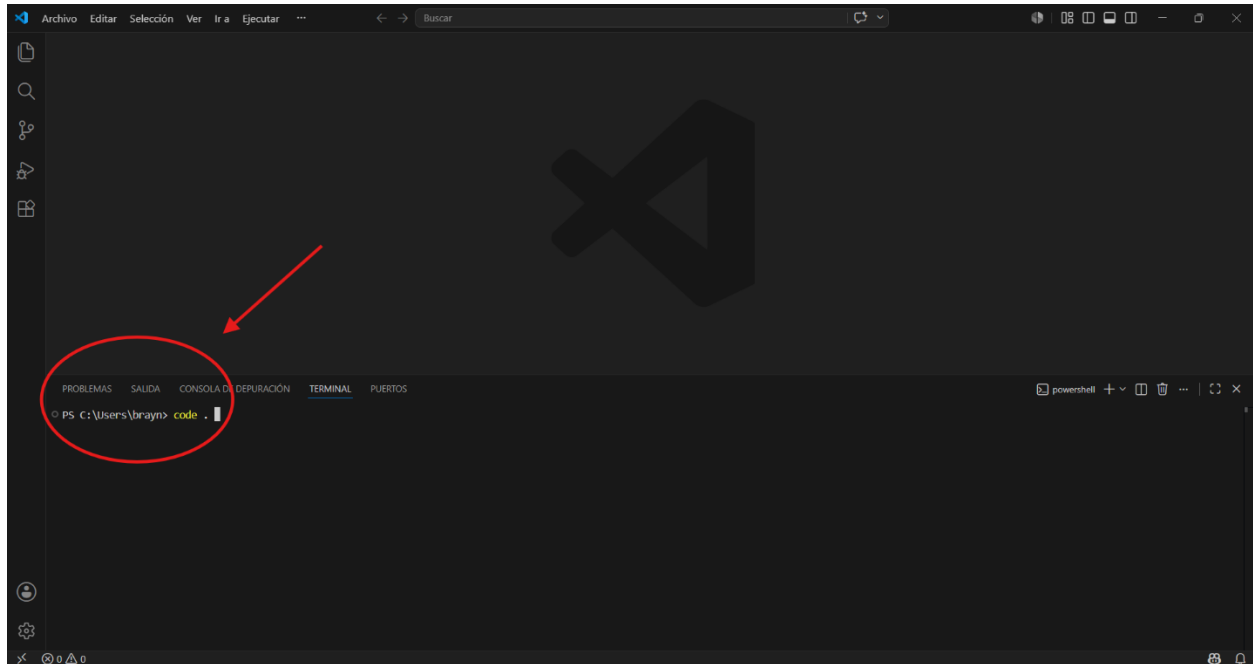
Ingresa a la carpeta:

`cd clasificador_de_Alimentos`



Mostrar código:

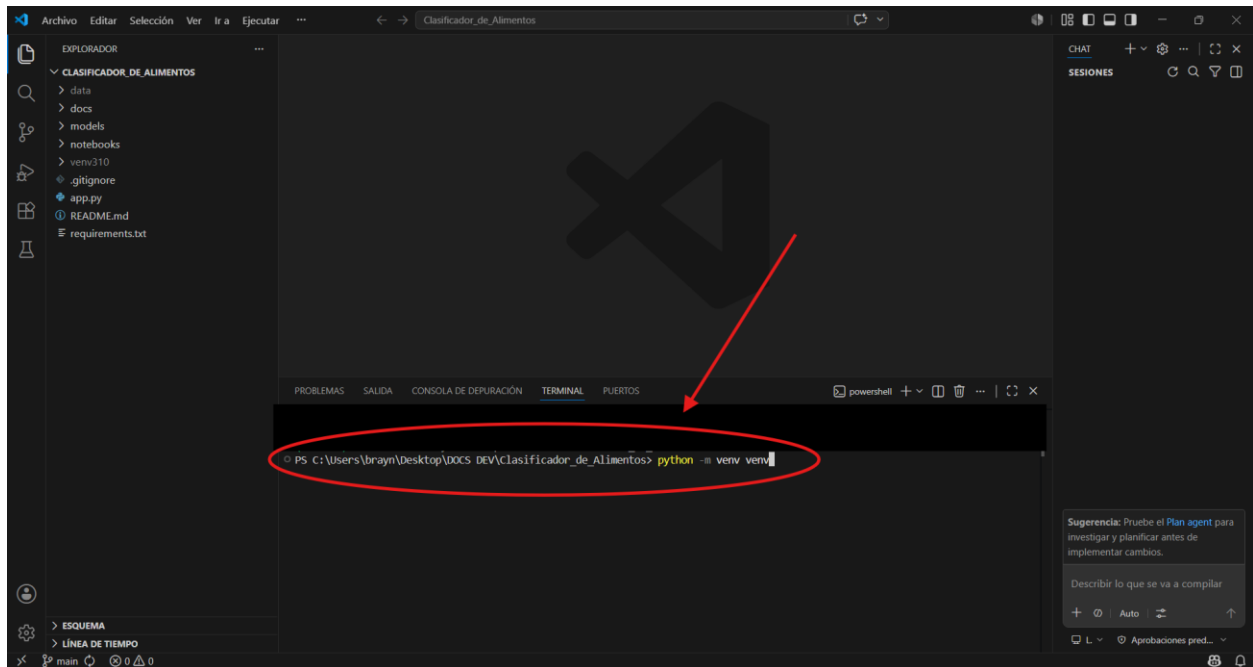
`code .`



5.5 Creación del Entorno Virtual

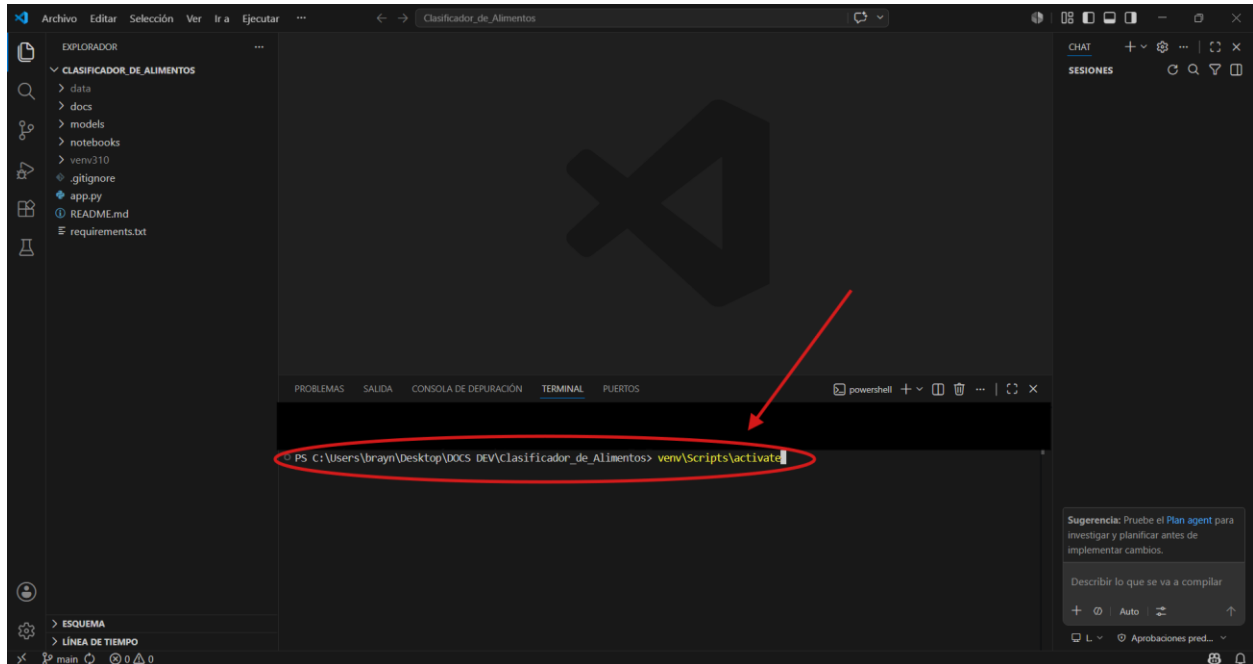
Comandos para Windows:

`python -m venv venv`



Activar entorno:

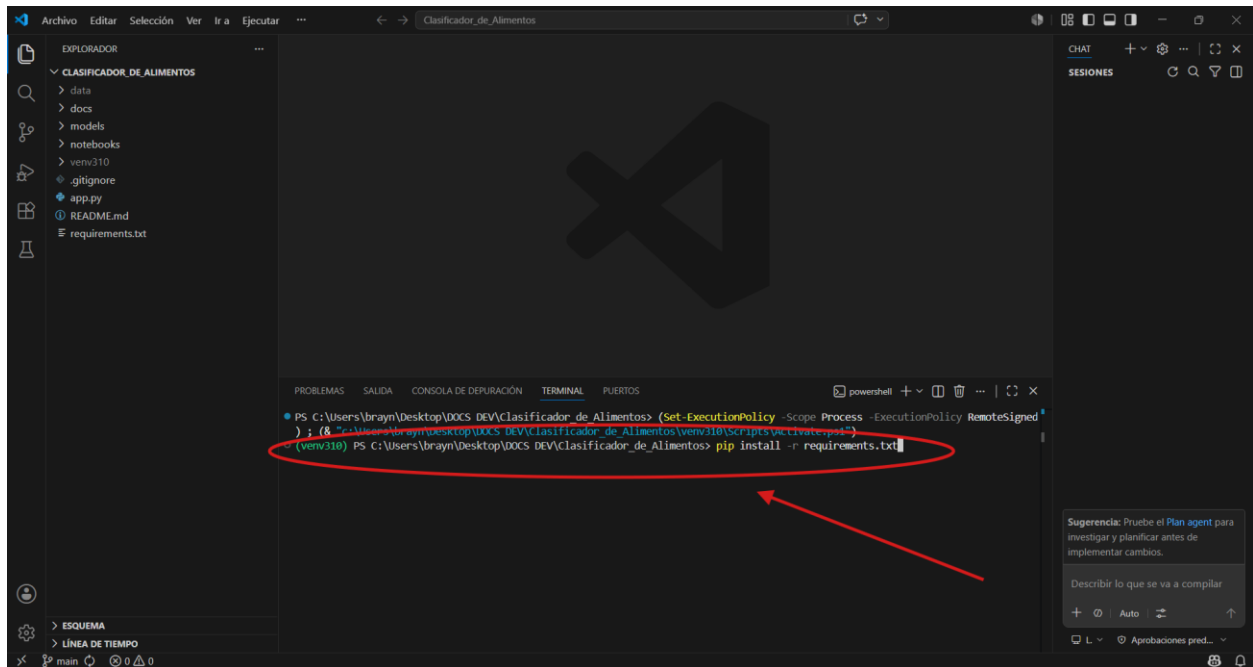
venv\Scripts\activate



5.6 Instalación de Dependencias

Instalar dependencias:

pip install -r requirements.txt



6) Estructura del Código Fuente

6.1 Componentes Principales

Archivo	Función
app.py	Aplicación principal
modelo_efficientnet.pth	Modelo entrenado
Food_info.json	Información nutricional
notebooks	Entrenamiento y evaluación
requirements.txt	Dependencias

6.2 Modelo de Inteligencia Artificial

El sistema utiliza EfficientNet-B0 mediante Transfer Learning.

Características:

- Alta precisión.
- Bajo consumo computacional.
- Optimizado para clasificación de imágenes.

Proceso:

- Fase 1: congelamiento de capas.
- Fase 2: fine-tuning completo.
- Softmax para probabilidades.

6.3 Dataset y Entrenamiento

Datasets utilizados:

- Food-101 (12 clases)
- Fruits-360 (5 clases)
- Imágenes locales

Procesamiento:

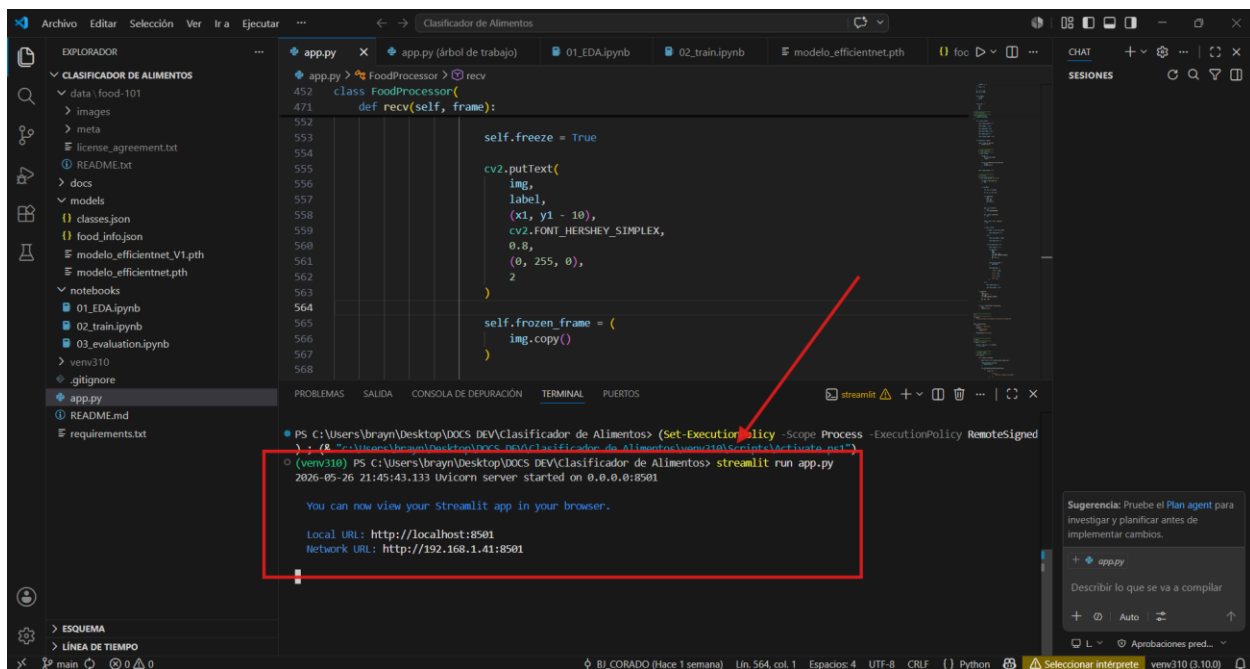
- Resize 224x224
- Normalización ImageNet
- Rotación
- Flip horizontal
- Ajustes de brillo

7) Ejecución del Proyecto

7.1 Ejecución de Streamlit

Desde la carpeta principal ejecutar:

streamlit run app.py



7.2 Acceso desde Navegador

La aplicación se ejecuta en:

<http://localhost:8501>



8) Conclusiones

El sistema Clasificador de Alimentos y Nutrición implementa técnicas modernas de Inteligencia Artificial para clasificación de imágenes alimenticias de forma educativa y accesible.

El proyecto demuestra la integración de:

- Deep Learning,
- Visión por Computadora,
- Desarrollo web,
- y procesamiento multimedia,

permitiendo una herramienta funcional capaz de ejecutarse en distintas computadoras mediante una configuración sencilla basada en Python y Streamlit.